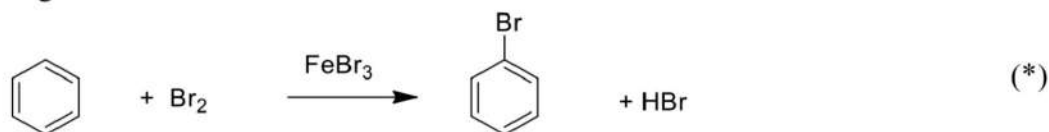
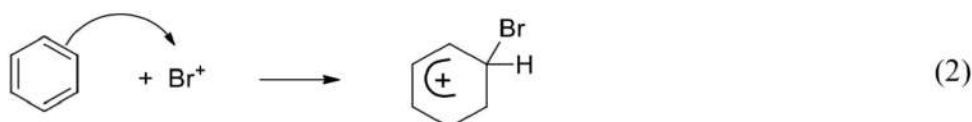


ĐỀ 05-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Cho phản ứng monobromo hóa benzene:



Phản ứng trên xảy ra các quá trình sau:



Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. FeBr₃ đóng vai trò xúc tác. ✓
 B. Sản phẩm của quá trình (2) rất kém bền. ✓
 C. Sau phản ứng, lượng FeBr₃ tăng. ✓
 D. Phản ứng (*) là phản ứng thế. ✓

Câu 2: Chất nào sau đây là chất giặt rửa tổng hợp?

- A. C₁₇H₃₃COONa. ✓
 B. C₁₅H₃₁COOK. ✓
 C. C₁₂H₂₅C₆H₄SO₃Na. ✓
 D. (C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅. ✓

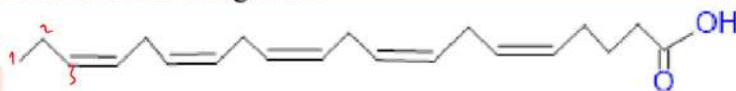
Câu 3: Chất nào sau đây được dùng làm thuốc súng không khói?

- A. Cellulose. ✓
 B. Tinh bột. ✓
 C. Cellulose trinitrate. ✓
 D. Cellulose triacetate. ✓

Câu 4: Amine nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

- A. Methylamine. ✓
 B. Ethylamine. ✓
 C. Dimethylamine. ✓
 D. Phenylamine. ✓

Câu 5: Cho acid béo X có công thức:



Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. X có nhiều trong dầu cá biển. ✓
 B. Công thức phân tử của X là C₂₀H₃₀O₂. ✓
 C. Muối calcium của X được dùng làm xà phòng. ✓
 D. X là acid béo ω-3. ✓

Câu 6: Cho sơ đồ sinh hóa sau: Tinh bột $\xrightarrow{(1)}$ Glucose $\xrightarrow{(2)}$ Ethyl alcohol $\xrightarrow{(3)}$ Acetic acid.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong sơ đồ trên có ~~một~~ phản ứng oxi hóa - khử. ✓
 (b) Phản ứng (2) là phản ứng thủy phân. ✓
 (c) Cả ba phản ứng đều được xúc tác bằng enzyme. ✓
 (d) Cả bốn chất trong sơ đồ trên đều được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, đồ uống. ✓

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4. ✓
 B. 3. ✓
 C. 1. ✓
 D. 2. ✓

Câu 7: Phản ứng thủy phân tinh bột với xúc tác enzyme thuộc loại phản ứng nào sau đây?

- A. Giữ nguyên mạch polymer. ✓
 B. Trùng ngưng. ✓
 C. Trùng hợp. ✓
 D. Phân cắt mạch polymer. ✓

Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc 3?

- A. $\text{CH}_3\text{-NH}_2$. B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{-NH}_2$. C. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$. D. $\text{CH}_3\text{-NH-CH}_3$.

Câu 9: Trong pin Galvani Zn – Cu. Ở anode xảy ra quá trình nào sau đây?

- A. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$. B. $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Zn}$.
C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$. D. $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}$.

Câu 10: Valine (2-amino-3-methylbutanoic acid) là một amino acid thiết yếu. Công thức phân tử của valine là

- A. $\text{C}_5\text{H}_9\text{O}_4\text{N}$. B. $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2$. C. $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}$. D. $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}$.

Câu 11: Kim loại nào sau đây được sản xuất trong công nghiệp bằng cách điện phân nóng chảy muối chloride của nó?
(Al₂O₃ là h.c CHT, b₁ th₁ h₁u₁, e b₁ n₁o₁ c₁h₁y)

- A. Cu. B. Al. C. Zn. D. Na.

Câu 12: Để tách saccharose từ nước mía, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

- A. Chiết. B. Sắc kí cột. C. Chưng cất. D. Kết tinh.

Câu 13: Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử: $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0,762 \text{ V}$; $E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^0 = -0,44 \text{ V}$; $E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^0 = -0,257 \text{ V}$; $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0,340 \text{ V}$. Kim loại Ni khử được ion nào sau đây trong dung dịch?

- A. Fe^{2+} . B. Zn^{2+} . C. Ni^{2+} . D. Cu^{2+} .

Câu 14: Polymer nào sau đây được dùng sản xuất tơ nitron?

- A. Polyacrylonitrile. B. Polybutadiene.
C. Poly(vinyl acetate). D. Polycapromamide.

Câu 15: Xét phản ứng sau: $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} + \text{NH}_3 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+} + \text{H}_2\text{O}$

Cho các phát biểu sau:

- a) Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử.
b) 1 phối tử nước trong phức chất $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ đã bị thế bởi 1 phối tử NH_3 .
c) Dấu hiệu của phức chất $[\text{Cu}(\text{NH}_3)(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ tạo thành là tạo thành kết tủa.
d) Phức chất tạo thành có tổng 6 phối tử.

Số phát biểu đúng là?

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 16: Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

- A. Poly(hexamethylene adipamide). B. Poly(vinyl chloride).
C. Poly(ethylene terephthalate). D. Poly(phenol-formaldehyde).

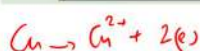
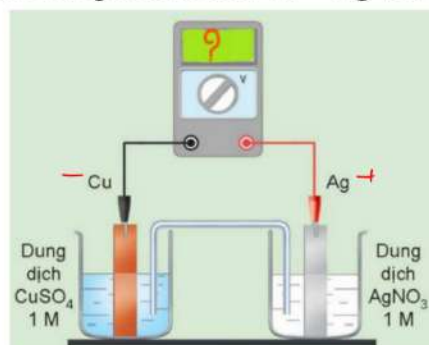
Câu 17: Ethyl acetate là một ester được dùng làm dung môi để tách, chiết các chất hữu cơ. Công thức của ethyl acetate là

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$. B. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$. C. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOC}_2\text{H}_5$.

Câu 18: Protein có phản ứng màu với dung dịch nào sau đây?

- A. H_2SO_4 đặc. B. NaOH. C. HNO_3 đặc. D. CuSO_4 .

Câu 19: Xét quá trình hoạt động của một pin điện hoá Cu – Ag được thiết lập ở các điều kiện như hình vẽ sau.



Cho thế điện cực chuẩn của các cặp Cu^{2+}/Cu và Ag^+/Ag lần lượt là +0,340 V và +0,799 V.

Cho các phát biểu sau:

- a) Ở anode xảy ra quá trình oxi hoá Cu, ở cathode xảy ra quá trình khử Ag^+ .
- b) Sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là 0,459 V. $= 0,799 - 0,34$
- c) Phản ứng hoá học xảy ra trong pin: $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$.
- d) Điện cực Cu tăng khối lượng, điện cực Ag giảm khối lượng.

Số phát biểu đúng là $\frac{4}{5}$

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 20: Alanine có công thức là

- A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_2$. B. $\text{CH}_3\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$.
C. $\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-COOH}$. D. $\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$.

Câu 21: Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm giảm mạch polymer?

- A. $\text{Amylose} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+, t^\circ}$ B. $\text{Poly(vinyl chloride)} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{t^\circ}$
C. $\text{Poly(vinyl acetate)} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{OH}^-, t^\circ}$ D. $\text{Cao su thiên nhiên} + \text{HCl} \xrightarrow{t^\circ}$

Câu 22: Cho các phát biểu sau:

- a) Phenylamine có lực base yếu hơn ammonia.
- b) Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
- c) Mỡ động vật, dầu thực vật có thể được dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.
- d) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid luôn là phản ứng một chiều.

Số phát biểu đúng là $\frac{3}{4}$

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 23: Cho các phức chất: $[\text{Cr(en)}_3]^{3+}$ (en là ethylenediamine, $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$), $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, $[\text{CoF}_6]^{3-}$.

Trong số các phát biểu sau:

- (1) Các nguyên tử trung tâm đều có số oxi hóa +3, là cation kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.
- (2) Các phối tử đều có dung lượng phối trí bằng 1. $\text{tức "en" có dung lượng phối trí bằng 2}$
- (3) Các phức chất đều có dạng hình học là bát diện.
- (4) Các nguyên tử trung tâm có số phối trí khác nhau. đều có 6 phối tử
- (5) Bản chất của liên kết giữa phối tử và nguyên tử trung tâm đều là liên kết cho - nhận.
- (6) Liên kết cho - nhận là các liên kết σ .

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 24: Thực hiện phản ứng sau: $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Theo dõi và ghi lại thể tích khí CO_2 thoát ra theo thời gian, thu được đồ thị như sau (Thể tích khí đo được ở áp suất khí quyển và nhiệt độ phòng). Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?

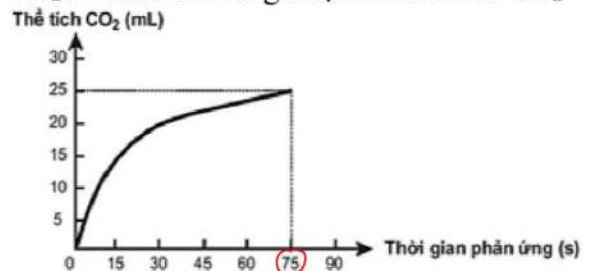
- A. Ở thời điểm 90 giây, tốc độ phản ứng bằng 0. ✓
- B. Khi phản ứng hóa học xảy ra, tốc độ phản ứng giảm dần theo thời gian. ✓

C. Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian từ thời điểm đầu đến 75 giây là 0,33 mL/s.

- D. Tốc độ trung bình của phản ứng trong các khoảng thời gian 15 giây là như nhau. $\frac{25}{75} = 0,33 \text{ mL/s}$

Câu 25: Pin Cu-Ag gồm hai điện cực Cu^{2+}/Cu và Ag^+/Ag . Cho thế điện cực chuẩn của hai cặp oxi hóa-khử Cu^{2+}/Cu và Ag^+/Ag lần lượt là +0,340V và + 0,799V. Nhận định nào sau đây đúng?

- A. Thanh Ag là cực âm (anode).
- B. Tại điện cực Cu xảy ra sự khử Cu^{2+} .



chú ý (KL; H₂) là chất khửC. Sức điện động chuẩn của pin Cu-Ag là ~~-0,459V~~. + 0,459D. Ag⁺ dễ bị khử hơn Cu²⁺.

Câu 26: Cho sulfur lần lượt phản ứng với mỗi chất sau (trong điều kiện thích hợp): H₂, O₂, Hg, H₂SO₄ loãng, Al, Fe, F₂, HNO₃ đặc nóng, H₂SO₄ đặc nóng. Số phản ứng chứng minh tính khử của sulfur là

A. 5.

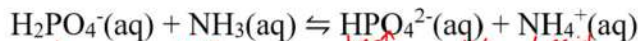
B. 2.

C. 4.

D. 3.

S → SO₂S → SF₂S $\xrightarrow{\text{HNO}_3}$ H₂SO₄ + NO₂ + H₂OS $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ đặc}}$ SO₂ + H₂O

Câu 27: Trong phản ứng dưới đây, cặp acid – base liên hợp là

A. H₂PO₄⁻ và NH₃.C. H₂PO₄⁻ và HPO₄²⁻. (hoặc cặp NH₃⁺/NH₃)B. HPO₄²⁻ và NH₄⁺.

D. Không có cặp acid – base liên hợp.

Câu 28: Cho các nhóm chức của các hợp chất hữu cơ và tên loại hợp chất như sau:

(1) -OH (2) -CHO (3) -COOH (4) -NH₂

(a) aldehyde (b) alcohol (c) amine (d) carboxylic acid

Cách sắp xếp **đúng** của nhóm chức với tên loại hợp chất tương ứng là:

A. (1)-(a); (2)-(b); (3)-(c); (4)-(d).

B. (1)-(b); (2)-(c); (3)-(a); (4)-(d).

C. (1)-(b); (2)-(a); (3)-(d); (4)-(c).

D. (1)-(a); (2)-(c); (3)-(d); (4)-(b).

Câu 29: Cho bảng số liệu sau:

acid yếu nhất

acid mạnh nhất

Tính chất/Chất	HF	HCl	HBr	HI
Năng lượng liên kết H-X (kJ/mol)	565	431	364	297
Độ dài liên kết H-X (Å)	0,92	1,27	1,41	1,60
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	-83	-114,2	-88	-50,8
Nhiệt độ sôi (°C)	19,5	-84,9	-66,7	-35,8

Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

A. Chiều tăng dần tính acid HF < HCl < HBr < HI.

B. Ở điều kiện thường (25°C), các chất HF, HCl, HBr, HI đều ở thể khí.

C. Nhiệt độ sôi của HF cao bất thường so với các chất còn lại là do năng lượng liên kết H-F lớn.

qua các phân tử HF có liên kết hydrogen

H-F...H-F...H-F

D. Nhiệt độ sôi HCl < HBr < HI là do tương tác van der Waals giữa các phân tử tăng dần.

Câu 30: Mật ong để lâu hoặc ở nhiệt độ dưới 20°C và thấp hơn, thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai là hiện tượng gì? Biết trong mật ong chứa chủ yếu là đường glucose và fructose.

A. Nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh tinh bột.

B. Mật ong bị oxi hóa chậm trong không khí tạo kết tủa.

C. Nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường saccharose.

D. Nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường glucose và fructose.

Câu 31: Các phát biểu sau:

(a) Trong môi trường acid, glucose và fructose có thể chuyển hóa lẫn nhau.

(b) Có thể phân biệt glucose và fructose bằng phản ứng với dung dịch AgNO₃ trong NH₃.C. Glucose và fructose đều hòa tan Cu(OH)₂ ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

(d) Fructose là hợp chất đa chức.

E. Có thể điều chế ethyl alcohol từ glucose bằng phương pháp sinh hóa.

Số phát biểu **đúng** là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 32: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí X :

Cho các phát biểu về thí nghiệm trên như sau:

- (a) Đá bọt được sử dụng có thành phần hóa học là CaCO_3 tinh khiết.
- (b) Thay dung dịch Br_2 bằng dung dịch KMnO_4 có kết tủa xuất hiện.
- (c) Bông tẩm NaOH có tác dụng hấp thụ khí SO_2 và CO_2 .
- (d) Dung dịch Br_2 bị nhạt màu dần. $\text{C}_2\text{H}_4 = \text{CH}_2 + 2\text{KMnO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- (e) Khí X đi vào dung dịch Br_2 là C_2H_4 . $\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}_2 + 2\text{KMnO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow$

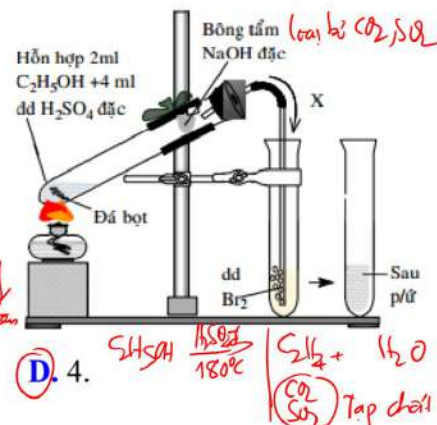
Số phát biểu **đúng** là :

A. 1.

B. 5.

C. 2.

D. 4.



Câu 33: Cho các phát biểu sau :

- (a) Đốt cháy hoàn toàn ester no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO_2 bằng số mol H_2O .
- (b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có carbon và hydrogen. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- (c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH_2 là đồng đẳng của nhau. (chưa đủ: Phải có tc giống nhau mới gọi là đồng đẳng)
- (d) Dung dịch glucose bị khử bởi AgNO_3 trong NH_3 tạo ra Ag .
- (e) Saccharose chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số phát biểu **đúng** là :

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 34: Đồng hồ mạ vàng được làm từ thép không gỉ và được mạ một lớp vàng mỏng bên ngoài để tạo độ thẩm mỹ, sự sang trọng cho người dùng. Để mạ vàng cho chiếc đồng hồ, người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch với cực dương tan. Cho các phát biểu sau:

- (1) Cathode được gắn với thanh kim loại gold (Au); anode là chiếc đồng hồ.
- (2) Anode và cathode cùng đặt trong bình điện phân chứa dung dịch muối Au^{3+} .
- (3) Khi có dòng điện chạy qua, các ion Au^{3+} sẽ di chuyển về anode, bị khử thành Au và phủ lên bề mặt chiếc đồng hồ.
- (4) Nồng độ ion Au^{3+} giảm dần theo thời gian điện phân.
- (5) Trong quá trình điện phân, anode tan ra, khối lượng cathode tăng lên.

Số phát biểu **đúng** là :

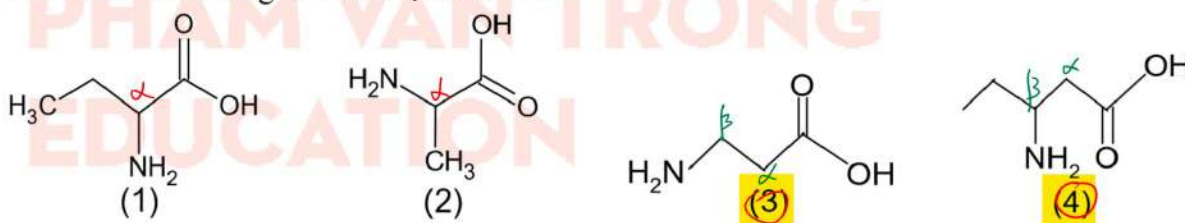
A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 35: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau:



Có bao nhiêu chất trong số các chất trên **không** phải là α -amino acid?

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 36: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện ?

A. Al.

B. Na.

C. Fe.

D. Mg.

Câu 37: Xét các phát biểu sau:

- (a) Phản ứng tạo thành phức chất thường kèm theo sự biến đổi về màu sắc.
- (b) Phức chất tạo thành phải bền hơn so với chất tham gia phản ứng.
- (c) Quá trình hoà tan copper(II) chloride trong nước có diễn ra phản ứng hình thành phức chất. aqua
- (d) Quá trình hoà tan potassium permanganate (KMnO_4) trong nước có diễn ra phản ứng hình thành phức chất.

(e) Quá trình hoà tan aluminium sulfate trong nước có diễn ra phản ứng hình thành phức chất.

Có bao nhiêu phát biểu **đúng** trong các phát biểu trên?

- A. 3. **B. 4.** C. 1. D. 2.

Câu 38: Trong quá trình điện phân KCl nóng chảy với các điện cực trơ, ở cathode xảy ra quá trình

- A. khử ion Cl^- . **B. khử ion K^+ .** C. oxi hóa ion Cl^- . D. oxi hóa ion K^+ .

Câu 39: Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp có công thức cấu tạo là

- A. $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^-\text{K}^+$. B. $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COO}^-\text{Na}^+$.
C. $(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^-)_2\text{Ca}^{2+}$. **D. $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{11}\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_3^-\text{Na}^+$.**

Câu 40: Khi nhỏ acid HNO_3 đậm đặc vào ống nghiệm chứa lòng trắng trứng ta thấy ... (1)... Mặt khác, nếu đun nóng ống nghiệm chứa lòng trắng trứng ta thấy lòng trắng trứng hóa rắn đó là hiện tượng... (2)... Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là

- A. (1) kết tủa xanh; (2) đông tụ. B. (1) kết tủa vàng; (2) thủy phân.
C. (1) kết tủa trắng; (2) kết tủa. **D. (1) kết tủa vàng; (2) đông tụ.**

Câu 41: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ra thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại nào sau đây?

- A. Sn. B. Pb. C. Cu. **D. Zn.**

Câu 42: Trong các chất sau, chất nào phân tử khó bị phá hủy nhất? Biết năng lượng liên kết (kJ/mol) của $\text{O}=\text{O}$; $\text{N} \equiv \text{N}$; $\text{Cl}-\text{Cl}$ và $\text{H}-\text{Cl}$ lần lượt là 494; 945; 243 và 432.

- A. $\text{Cl}_2(\text{g})$ B. $\text{O}_2(\text{g})$ C. $\text{HCl}(\text{g})$ **D. $\text{N}_2(\text{g})$**

Câu 43: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là :

- A. Pb. **B. Hg.** C. W. D. Cr.

Câu 44: Tên gọi của polymer có các mắt xích cho dưới đây là



- A. Tơ nylon-6,6. B. Tơ nitron (hay tơ olon).
C. Tơ capron. D. Tơ cellulose acetate.

Câu 45: Ester X (công thức phân tử $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$) có mùi đặc trưng giống mùi dứa chín. Thủy phân X trong dung dịch NaOH, thu được sodium propionate và một alcohol. Công thức của X là

- A. $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOCH}_2\text{CH}_3$. B. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$.
C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3$. **D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$.**

Câu 46: Phát biểu nào sau đây **đúng**?

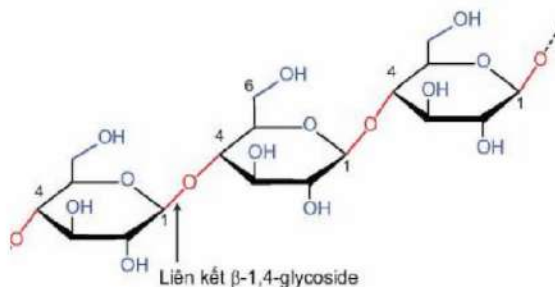
A. Cấu hình electron của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có phân lớp 3d chưa bão hòa.

B. Tất cả các nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là kim loại.

C. Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm B, chu kì 4 đều là nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất.

D. Tất cả các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều là kim loại nặng. (Sc, Ti là KL nhẹ)

Câu 47: Cellulose được sử dụng để sản xuất giấy, tơ sợi, ethanol... Cellulose có cấu tạo như sau:



Cho các phát biểu sau:

- a) Phân tử cellulose được tạo thành từ nhiều đơn vị α -glucose liên kết với nhau bằng liên kết α -1,4-glycoside. b
- b) Cellulose có công thức phân tử $(C_6H_{10}O_5)_n$, mỗi mắt xích của cellulose chứa 5 nhóm -OH. b [C₆H₇O₂(OH)₃]_n
- c) Cellulose không tan trong nước nóng nhưng tan được trong nước Schweizer.
- d) Khi cho cellulose tác dụng với hỗn hợp HNO_3 đặc và H_2SO_4 đặc ở điều kiện thích hợp có thể thu được cellulose trinitrate là chất dễ cháy và nổ mạnh, dùng để chế tạo thuốc súng không khói.

Số phát biểu **đúng** là?

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 48: Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A.** Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm B đều là nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất. (Vị trí phải KL dãy tiếp dãy thứ nhất)
- B.** Các nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất thường có nhiệt độ nóng chảy cao hơn các kim loại nhóm IA và IIA.
- C.** Số oxi hóa của nguyên tố chromium trong hợp chất K_2CrO_4 và $K_2Cr_2O_7$ bằng nhau.
- D.** Trạng thái oxi hóa thường gặp của Mn là +2, +4, +7.

Câu 49: Sulfuric acid (H_2SO_4) là hợp chất quan trọng trong công nghiệp hóa chất, được sử dụng nhiều trong sản xuất phân bón, khai khoáng, chế biến dầu mỏ... Trong công nghiệp, sulfuric acid 98% được sản xuất từ sulfur theo quy trình tiếp xúc, sử dụng thiết bị phản ứng dòng liên tục, mô tả trong hình dưới đây.



Trong giai đoạn 3, hóa chất **X** được thêm vào thiết bị phản ứng số **3** và thu được sản phẩm **Y**, trong đó **X** và **Y** lần lượt là:

A. H_2O và oleum.B. H_2O và H_2SO_4 loãng.C. H_2SO_4 loãng và H_2SO_4 98%.**D. H_2SO_4 đặc và oleum.**

Câu 50: Cho các phát biểu sau:

- a) Phản ứng thủy phân ester trong dung dịch kiềm là phản ứng một chiều.
- b) Linoleic acid thuộc loại acid béo omega-3. b
- c) Glucose tác dụng với methanol khi có mặt của HCl khan tạo thành sản phẩm chỉ có methyl α -glucoside. (hình sợi c tan)
- d) Tất cả protein đều tan được trong nước tạo thành dung dịch keo. (hình sợi c tan)
- e) Các polymer bán tổng hợp đều có nguồn gốc từ các polymer thiên nhiên.
- f) Ethylamine, dimethylamine và aniline đều là alkylamine. aniline

Số phát biểu **đúng** là?

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 51: Sấu là một loại quả đặc trưng ở Việt Nam, có vị chua thanh, hơi chát và có mùi thơm đặc biệt. Sấu ngâm đường là một loại thức uống thanh mát, dễ chịu. Để giảm vị chua của sấu, người ta thường cho thêm một lượng nhỏ vôi vào nước sấu khi ngâm. Lí do nào phù hợp nhất để giải thích cho việc làm đó?

A. Vôi sẽ thủy phân vỏ quả sấu để nước sấu ngâm trở nên đậm màu hơn.

B. Vôi giúp cho quá trình chuyển hóa hoàn toàn các acid trong quả sấu vào nước.

C. Vôi sẽ tác dụng với acid có trong sấu làm giảm độ chua của nước sấu.

D. Vôi sẽ tạo thêm các hương vị mới để triệu tiêu vị chua của nước sấu.

Câu 52: Cho saccharose vào các ống nghiệm các chất sau, trường hợp nào **không** xảy ra phản ứng hóa học?

- A. Dung dịch H_2SO_4 2M, đun nóng. ✓ B. Dung dịch HCl 14,6% đun nóng. ✓
 C. Thuốc thử Tollens. ✓ D. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong dung dịch NaOH loãng. ✓

Câu 53: Chất nào sau đây là amine bậc một?

- A. Benzylamine. (6H5CH2NH2) B. Trimethylamine. C. Ethylmethylaniline. D. Diethylamine.

Câu 54: Để tạo vật liệu thép có tính cứng và trơ, người ta bổ sung kim loại nào sau đây vào thép khi luyện thép?

- A. Zn. B. Al. C. Cr. D. Ag.

Câu 55: Ăn mòn kim loại là hiện tượng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Phương pháp nào sau đây có thể góp phần hạn chế sự ăn mòn kim loại?

- A. Cuộn sợi dây đồng vào thanh sắt hoặc thanh nhôm.
 B. Sử dụng giấy ráp đánh sạch bề mặt kim loại sau mỗi khoảng thời gian nhất định.
 C. Dùng nước muối ăn để diệt các vi khuẩn bám trên bề mặt của các vật dụng kim loại.
 D. Phủ một lớp sơn hoặc lớp dầu mỡ lên bề mặt của vật dụng kim loại.

Câu 56: Khi thay nhóm ... -OH trong carboxylic acid bằng nhóm $-\text{OR}$ (R là gốc hydrocarbon) thu được ... (2)...
 Cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống (1), (2) lần lượt là

- A. carbonyl, peptide. B. hydroxy, ester. C. carbonyl, ester. D. hydroxy, ether.

Câu 57: Nhỏ từ từ dung dịch methylamine vào ống nghiệm chứa khoảng 1 mL dung dịch FeCl_3 0,1M, xuất hiện chất kết tủa có màu

- A. xanh lam. B. nâu đỏ. C. vàng. D. trắng. Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ

Câu 58: Biểu diễn nào sau đây **đúng** với một cặp oxi hóa - khử?

- A. $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$. B. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{CrO}_4^{2-}$. C. Cu^{2+}/Cu . D. $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$.

Câu 59: Isoamylacetate ($t_{nc} = -78^\circ\text{C}$; $t_s = 142^\circ\text{C}$; $D = 0,876 \text{ g/cm}^3$; độ tan 0,30 g/100 g nước) là một chất có mùi thơm của chuối chín và được sử dụng làm hương liệu thực phẩm. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm nhằm minh họa cho khả năng thủy phân của dầu chuối (isoamyl acetate) trong các điều kiện khác nhau. Các học sinh đã thực hiện các bước thí nghiệm sau:

Bước 1: Lấy 3 ống nghiệm, một ống đựng 10 mL nước (ống số 1); một ống đựng 10 mL dung dịch H_2SO_4 1M (ống số 2); một ống đựng 10 mL dung dịch NaOH 2M (ống số 3);

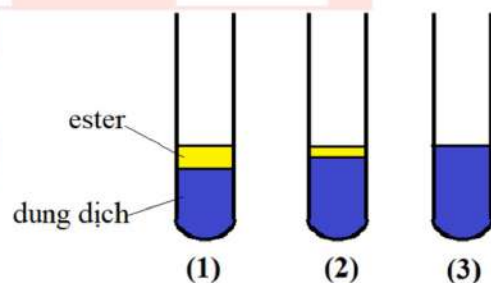
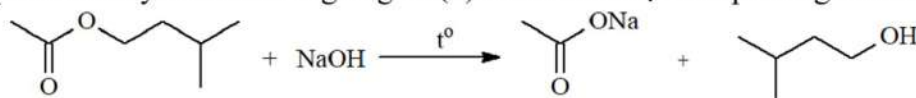
Bước 2: Thêm vào mỗi ống 2 mL isoamyl acetate, lắc đều chất lỏng trong các ống nghiệm thấy chất lỏng đều tách thành hai lớp. Thả tích phần chất lỏng phía trên ở 3 ống nghiệm bằng nhau.

Bước 3: Đặt các ống nghiệm vào cốc nước nóng, dùng đũa thủy tinh khuấy đều phần chất lỏng trong các ống nghiệm đó trong khoảng thời gian 20 phút.

Bước 4: Lấy các ống nghiệm đó ra và quan sát được hiện tượng như hình bên.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Dựa vào quan sát có thể kết luận rằng: phản ứng thủy phân isoamyl acetate đã xảy ra ở ống số (2) và số (3).
 (b) Phản ứng thủy phân isoamyl acetate trong ống số (3) biểu diễn được bởi phương trình sau:



~~(c)~~ Phản ứng thủy phân isoamyl acetate (trong ống số (2) và số (3)) không xảy ra ở nhiệt độ thường nhưng xảy ra khi đun nóng chứng tỏ rằng phản ứng thủy phân là phản ứng thu nhiệt.

~~(d)~~ Các kết quả thí nghiệm trên có thể kết luận rằng: khi pH của dung dịch nước càng lớn, mức độ thủy phân của ester càng lớn.

Số phát biểu **đúng** là?

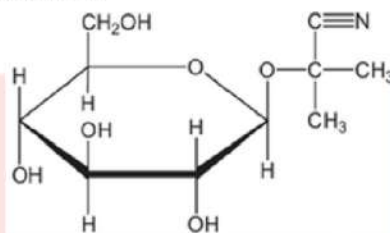
- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 60: Lấy hai điện cực bằng than chì nối với acquy có sức điện động 12V. Nhúng hai điện cực vào chậu thủy tinh chứa dung dịch NaCl bão hòa. Sau khoảng 30 phút điện phân, lấy một mẫu giấy quỳ tím nhúng vào dung dịch thu được thì thấy quỳ tím bị mất màu (thành màu trắng). Cho các phát biểu sau: $2NaCl + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 + Cl_2$ (Cathode) (Anode)

- (a) Khi điện phân, H_2O bị khử thành H_2 và OH^- tại cathode và ion Cl^- bị oxi hóa thành Cl_2 tại anode.
 (b) Trong quá trình điện phân, quan sát thấy tốc độ thoát khí ở cathode lớn hơn tốc độ thoát khí ở anode, chứng tỏ một phần khí ở anode đã phản ứng với chất có trong dung dịch.
 (c) Dung dịch sau điện phân có tính tẩy màu chứng tỏ là trong dung dịch sau điện phân có chứa $Cl_2(aq)$. $NaClO$
 (d) Thí nghiệm điện phân trên chứng tỏ rằng tính oxi hóa của H_2O lớn hơn tính oxi hóa của Cl_2 .
- Số phát biểu **đúng** là?

- A. 3. B. 4. C. 1. **D. 2.**

Câu 61: Linamarin là một glucoside có mặt trong lá và rễ của cây sắn, là nguyên nhân gây ra say sắn hay ngộ độc sắn. Linamarin có cấu tạo phân tử như sau :



Số nhóm chức alcohol trong phân tử linamarin là :

- A. 6. **B. 4.** C. 3. D. 5.

Câu 62: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi lại dưới bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X	Dung dịch I_2	Có màu xanh tím
Y	$Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm	Có màu tím
Z	Thuốc thử Tollens ($Ag(NH_3)_2OH$)	Kết tủa Ag trắng sáng
T	Nước Br_2	Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

- A. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucose, aniline.
 B. Hồ tinh bột; lòng trắng trứng; aniline; glucose.
 C. Hồ tinh bột, aniline, lòng trắng trứng, glucose.
D. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucose, aniline.
- Câu 63:** Trong số các ion: Ag^+ , Al^{3+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , ion nào có tính oxi hoá mạnh nhất ở điều kiện chuẩn?
 A. Al^{3+} . **B. Ag^+ .** C. Fe^{2+} . D. Cu^{2+} .

Câu 64: Các loại nhựa được tạo ra từ chất dẻo khi thải ra môi trường phải mất rất nhiều thời gian để phân hủy (lên đến hàng trăm năm). Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường khi sử dụng đồ nhựa chúng ta không nên sử dụng cách nào sau đây ?

- A. Tái chế và tái sử dụng đồ nhựa đã dùng.
B. Đốt nhựa ngoài môi trường.
 C. Thay thế đồ nhựa bằng vật liệu phân hủy sinh học.
 D. Phân loại rác thải tại nguồn.

Câu 65: Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Triolein phản ứng được với nước bromine. ✓
 B. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn. ✓
 C. Ethyl formate có phản ứng tráng bạc. ✓
D. Thủy phân ethyl acetate thu được methyl alcohol.

Câu 66: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide?

- ☒ A. Glucose. ☐ B. Cellulose. ☐ C. Saccharose. ☐ D. Maltose.

Câu 67: Sodium (Na) là một nguyên tố kim loại kiềm, có vai trò quan trọng trong cơ thể con người.

Ion Na^+ được hình thành khi nguyên tử sodium mất đi 1 electron. Phát biểu nào sau đây **đúng** về ion Na^+ ?

- ☒ A. Ion Na^+ có 11 proton. ☐ B. Ion Na^+ có 12 electron. ☐ C. Ion Na^+ mang điện tích âm. ☒ D. Ion Na^+ có số electron ít hơn số proton.

Câu 68: Phản ứng thủy phân ester trong môi trường kiềm còn được gọi là phản ứng

- ☐ A. trùng ngưng. ☐ B. ester hóa. ☒ C. xà phòng hóa. ☐ D. trung hòa.

Câu 69: Thành phần của xà phòng bao gồm muối của acid béo với kim loại X và các chất phụ gia. Kim loại X có thể là

- ☐ A. calcium. ☒ B. sodium hoặc potassium. ☐ C. sodium. ☐ D. potassium.

Câu 70: Vôi đen (quặng dolomite nghiền nhỏ) được sử dụng chủ yếu trong luyện kim, phân bón và nuôi trồng thủy sản. Thành phần chính của vôi đen là

- ☐ A. $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2$. ☐ B. $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. ☒ C. $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$. ☐ D. CaO .

Câu 71: Trong vỏ Trái Đất, những kim loại nào sau đây tồn tại chủ yếu dưới dạng đơn chất.

- ☒ A. Pt, Au. ☐ B. Zn, Fe. ☐ C. Mg, Al. ☐ D. Na, Ba.

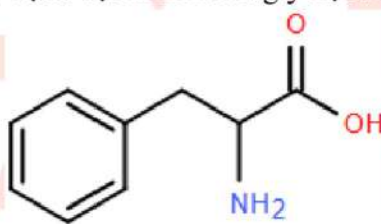
Câu 72: Nhận định nào sau đây **không đúng** khi nói về phức chất $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$?

- ☐ A. Dạng hình học của phức là hình bát diện. ☒ B. Nguyên tử trung tâm là Co. ☐ C. Phối tử là NH_3 . ☒ D. Liên kết giữa phối tử và nguyên tử trung tâm là liên kết cho-nhận.

Câu 73: Trong quá trình Solvay, NH_3 được tái chế khi cho dung dịch NH_4Cl tác dụng với

- ☒ A. CaO . ☐ B. NaOH . ☐ C. KOH . ☐ D. $\text{Ba}(\text{OH})_2$.

Câu 74: Phenylalanine (Phe) là một loại amino acid thiết yếu, tham gia vào cấu tạo của protein và được sử dụng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm, bệnh bạch biến trong y học. Công thức cấu tạo của Phe như hình dưới.



Cho độ tan của Phe (gam/100 gam nước) ở các nhiệt độ khác nhau:

Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	0	25	50	75	100
Độ tan	1,00	1,41	2,19	3,71	6,89

Cho các nhận định sau:

- ☒ (a) Phe thuộc loại α -amino acid và có tính chất lưỡng tính.
☒ (b) Ở pH = 2, Phe di chuyển về phía cực dương của điện trường.
☒ (c) Ở 25°C , dung dịch Phe bão hòa có nồng độ là 1,41%. $C\% = \frac{1,41}{1,41+100}$
☒ (d) Tinh chế được Phe bằng phương pháp kết tinh.

Các nhận định **đúng** là

- ☐ A. (b), (d). ☐ B. (a), (c). ☐ C. (b), (c). ☒ D. (a), (d).

Câu 75: Khi đốt nóng tinh thể LiCl trong ngọn lửa đèn khí không màu thì tạo ra ngọn lửa có màu

- ☐ A. Da cam. ☐ B. Tím nhạt. ☐ C. Vàng. ☒ D. Đỏ tía.

Câu 76: Ở 3000°C, phản ứng: $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^0 = 186,2 \text{ kJ}$. Tác động nào sau đây làm cân bằng trên chuyển dịch về phía thuận? (Thu Nhier)

- ☒ A. tăng nhiệt độ hệ phản ứng. o chọn dịch
☐ B. tăng áp suất chung của hệ phản ứng.
☐ C. giảm áp suất chung của hệ phản ứng. o cd
☐ D. Thêm chất xúc tác.

Câu 77: Trong phổ hồng ngoại, phát biểu nào sai?

- ☐ A. Trục tung biểu diễn độ truyền qua hoặc hấp thụ theo %
☐ B. Trục hoành biểu diễn số sóng (cm^{-1}) của các bức xạ trong vùng hồng ngoại.
☐ C. Dựa vào cực đại hấp thụ hay cực tiểu truyền qua có thể dự đoán sự có mặt của các nhóm chức trong hợp chất nghiên cứu.
☒ D. Trục hoành biểu diễn số sóng (cm^{-1}) của các bức xạ trong vùng ~~hồng~~ ngoại.

Câu 78: Dầu ăn là một loại lipid phổ biến trong đời sống. Thành phần chính của dầu ăn thuộc loại nào sau đây?

- ☒ A. Ester của glycerol và acid béo.
☐ B. Polymer thiên nhiên của glucose.
☐ C. Hợp chất hữu cơ có liên kết peptide.
☐ D. Hợp chất chứa ion kim loại kiềm.

Câu 79: Trong một thí nghiệm xà phòng hóa, học sinh thực hiện phản ứng đun nóng dầu dừa với dung dịch NaOH, sau đó làm lạnh và thêm dung dịch NaCl. Học sinh nhận thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên trên. Lớp chất rắn này là gì?

- ☐ A. Dung dịch muối ăn.
☐ B. Glycerol.
☒ C. Xà phòng.
☐ D. Dầu dừa chưa phản ứng hết.

Câu 80: Một người muốn bổ sung Omega-3 để cải thiện sức khỏe tim mạch. Trong các thực phẩm sau, thực phẩm nào có hàm lượng Omega-3 cao nhất?

- ☐ A. Dầu dừa.
☒ B. Cá hồi.
☐ C. Thịt bò.
☐ D. Phô mai.

Câu 81: Tuyến nội tiết nào sau đây giữ cho nồng độ glucose trong máu ổn định?

- ☐ A. Tuyến yên.
☒ B. Tuyến tụy.
☐ C. Tuyến thượng thận.
☐ D. Tuyến giáp.

Câu 82: Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm -OH, có vị ngọt, hoà tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glycoside, không làm mất màu nước bromine. Chất X là:

- ☒ A. saccharose.
☐ B. tinh bột.
☐ C. cellulose.
☒ D. glucose.

Câu 83: Nhận định nào sau đây **đúng**?

- ☐ A. Ethylamine tác dụng với HNO_3 đặc ở nhiệt độ thường tạo thành ethanol.
☐ B. Dung dịch lysine không đổi màu quỳ tím.
☐ C. Glycine có công thức cấu tạo là $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$.
☒ D. Dimethylamine là amine bậc hai. $\text{CH}_3-\text{NH}-\text{CH}_3$

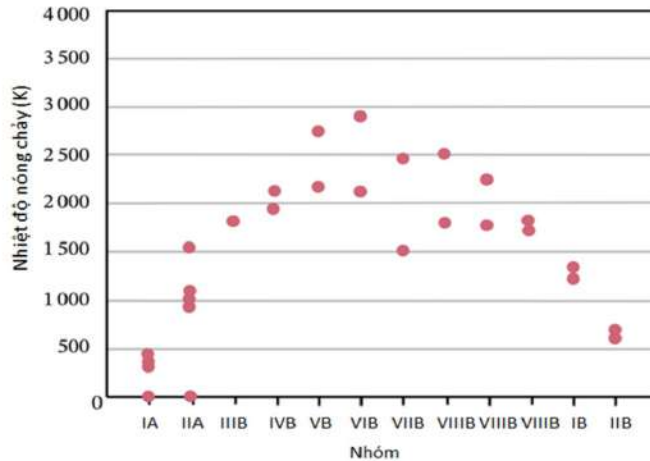
Câu 84: Phát biểu nào sau đây về liên kết kim loại là **đúng**?

- ☐ A. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành từ lực hút tĩnh điện giữa các cation kim loại và các electron hóa trị tự do. Vì vậy, liên kết kim loại cũng chính là liên kết ion.
☐ B. Liên kết kim loại được hình thành do giữa các nguyên tử kim loại có sự dùng chung các electron hóa trị tự do. Vì vậy, liên kết kim loại cũng chính là liên kết cộng hóa trị.
☒ C. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành từ lực hút tĩnh điện giữa các cation kim loại và các electron hóa trị tự do trong tinh thể kim loại.
☐ D. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do sự xen phủ các orbital chứa electron hóa trị tự do của các nguyên tử kim loại.

Câu 85: Đồng thau là hợp kim chứa khoảng 70% đồng và 30% kẽm. ứng dụng nào sau đây **không** phải là ứng dụng của đồng thau?

- ☐ A. Làm thiết bị dẫn điện.
☐ B. Làm dụng cụ nấu ăn.
☒ C. Làm thân vỏ máy bay.
☐ D. Làm nhạc cụ.

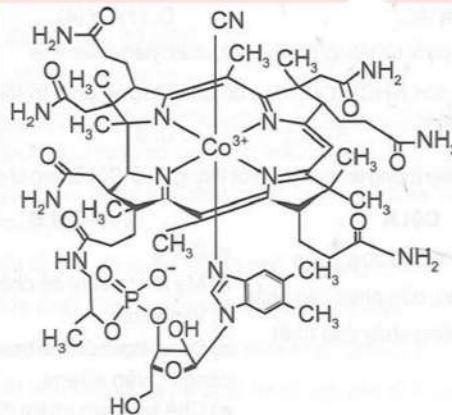
Câu 86: Đồ thị nhiệt độ nóng chảy của 28 nguyên tố kim loại đầu tiên trong bảng tuần hoàn.



Dựa vào đồ thị, nhận định nào **đúng** trong các nhận định sau:

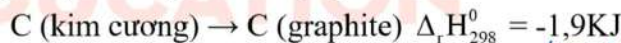
- A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy ~~cao~~ hơn kim loại chuyển tiếp.
- B. Kim loại kiềm thổ có nhiệt độ nóng chảy ~~cao~~ hơn kim loại chuyển tiếp.
- C. Kim loại họ s có nhiệt độ nóng chảy ~~gần bằng~~ kim loại chuyển tiếp.
- D.** Kim loại chuyển tiếp có nhiệt độ nóng chảy cao hơn các nguyên tố họ s.

Câu 87: Quan sát công thức cấu tạo của vitamin B12 cho ở dưới đây nhận xét nào là **sai**?



- ✓ A. Vitamin B12 là phức chất do có ion trung tâm và phối tử.
- B.** Ion trung tâm là Co^{3+} , phối tử là các nguyên tử N.
- ✓ C. Ion trung tâm có dạng hình học bát diện.
- ✓ D. liên kết giữa ion Co^{3+} và các phối tử là liên kết cho - nhận.

Câu 88: Phản ứng chuyển hóa giữa hai dạng đơn chất của carbon:



Từ phương trình trên chứng tỏ phản ứng:

- A. thu nhiệt, graphite bền hơn kim cương
- B. tỏa nhiệt, kim cương bền hơn graphite.
- C. thu nhiệt, kim cương bền hơn graphite.
- D.** tỏa nhiệt, graphite bền hơn kim cương

Câu 89: Trong phản ứng điều chế khí oxygen trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân muối potassium chlorate (KClO_3):

- a)** Dùng chất xúc tác manganese dioxide (MnO_2).
- b)** Nung hỗn hợp potassium chlorate và manganese dioxide ở nhiệt độ cao.
- ~~(c) Dùng phương pháp dời nước để thu khí oxygen.~~
- d)** Nghiền nhỏ chất ban đầu

Có mấy biện pháp được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 90: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là

A. Sr, K.

B. Na, Ba.

C. Be, Al.

D. Ca, Ba.

Câu 91: Nước cứng gây nhiều tác hại trong đời sống và sản xuất như đóng cặn đường ống dẫn nước, làm cho xà phòng có ít bọt khi giặt quần áo, làm giảm mùi vị thực phẩm khi nấu ăn. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Ca^{2+} và Mg^{2+} .

B. Cl^- và SO_4^{2-} .

C. HCO_3^- và Cl^- .

D. Na^+ và K^+

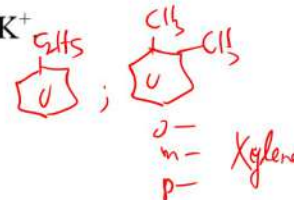
Câu 92: Ứng với công thức phân tử C_8H_{10} có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzene?

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.



Câu 93: Hai chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

A. NaCl và $\text{Ca}(\text{OH})_2$

B. Na_2CO_3 và Na_3PO_4

C. Na_2CO_3 và $\text{Ca}(\text{OH})_2$

D. Na_2CO_3 và HCl

Câu 94: Từ hai muối X và Y thực hiện các sơ đồ phản ứng hoá học sau

(a) $\text{X} \rightarrow \text{X}_1 + \text{CO}_2$;

(b) $\text{X}_1 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{X}_2$;

(c) $\text{X}_2 + \text{Y} \rightarrow \text{X} + \text{Y}_1 + \text{H}_2\text{O}$

(d) $\text{X}_2 + 2\text{Y} \rightarrow \text{X} + \text{Y}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.

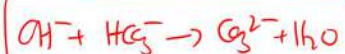
Hai chất Y_1, Y_2 thỏa mãn sơ đồ trên là

A. $\text{Na}_2\text{CO}_3, \text{NaOH}$.

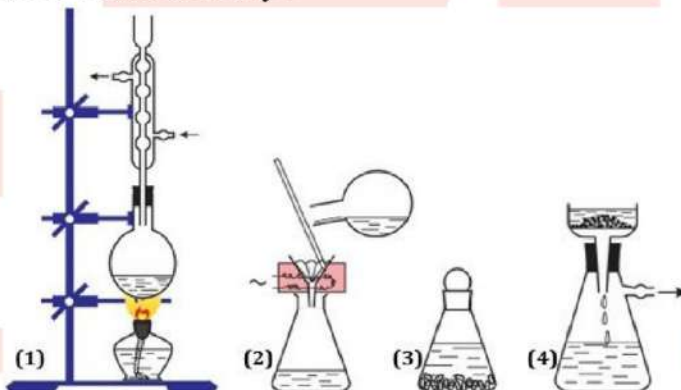
B. $\text{NaHCO}_3, \text{Ca}(\text{OH})_2$.

C. $\text{Ca}(\text{OH})_2, \text{NaHCO}_3$.

D. NaOH, Na_2CO_3 .



Câu 95: Kết tinh là phương pháp quan trọng để tách biệt và tinh chế những chất hữu cơ ở dạng rắn thường được thực hiện qua các bước như mô tả ở hình dưới đây :



(1) Hòa tan hỗn hợp chất rắn ở nhiệt độ sôi của dung môi để tạo dung dịch bão hòa;

(2) Lọc nóng để loại bỏ phần chất rắn không tan;

(3) Để nguội phần dung dịch sau khi lọc;

(4) Lọc lấy chất rắn kết tinh.

Phương pháp kết tinh dùng để tách các chất rắn :

A. có khối lượng riêng khác nhau.

B. có nhiệt độ sôi khác nhau.

C. có nguyên tử khối khác nhau.

D. có độ tan khác nhau.

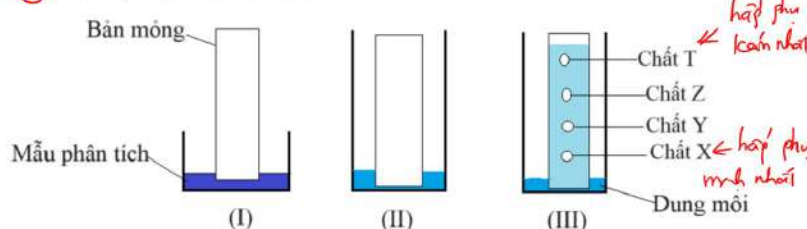
Câu 96: Sắc kí lớp mỏng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: xét nghiệm độ tinh khiết của các hóa chất phóng xạ hay thử tinh khiết, bán định lượng hoặc định lượng các hoạt chất thuốc,... Ban đầu, bản mỏng được nhúng vào mẫu (giai đoạn I) tiếp sau đó đem nhúng bản mỏng trong dung môi (giai đoạn II), dung môi sẽ dịch chuyển dần lên phía trên và kéo theo các chất trong mẫu lên (hình III). Chất nào bị bản mỏng hấp phụ mạnh nhất?

A. chất Y.

B. chất Z.

C. chất X.

D. chất T.



Câu 97: R là nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là np^{2n+1} (n là số thứ tự của lớp electron).

Cho các phát biểu sau về R:

- (1) Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là 18. (2P)
- (2) Số electron độc thân trong nguyên tử R là 3. 1
- (3) Oxide cao nhất của R là R_2O_7 .
- (4) Dung dịch muối NaR tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ sinh ra kết tủa.
- (5) Hợp chất với hydrogen của R có tính acid mạnh. yếu
- (6) Đơn chất R_2 có nhiều trong tự nhiên.

$$2n+1 \leq 6 \Rightarrow n=2 \Rightarrow 1s^2 2s^2 2p^5 \rightarrow {}_9F$$



Chú ý: F chỉ có số oxi hóa -1

Số nhận xét đúng là:

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1. (2) AgF tan
(3) HF là acid yếu

Câu 98: Hỗn hợp tecmit dùng hàn gắn đường ray có thành phần chính là aluminium (Al) và iron (III) oxide (Fe_2O_3). Phản ứng xảy ra khi đun nóng hỗn hợp tecmit như sau: $2Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$. Trong phản ứng hoá học trên, xảy ra quá trình khử chất nào?

A. Al_2O_3 .

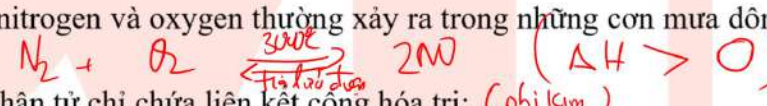
B. Al.

C. Fe.

D. Fe_2O_3 .

Câu 99: Phát biểu nào sau đây không đúng?

- ✓ A. Muối ammonium tác dụng với dung dịch kiềm khi đun nóng sinh ra khí ammonia có mùi khai.
- ✓ B. Phân tử NH_3 có dạng hình học là chóp tam giác, trên nguyên tử nitrogen còn một cặp electron không liên kết.
- ✓ C. Hiện tượng phú dưỡng là sự tích tụ lượng lớn các chất dinh dưỡng, bao gồm những hợp chất của nitrogen và hợp chất của sulfur trong các nguồn nước.
- ✓ D. Trong tự nhiên, phản ứng giữa nitrogen và oxygen thường xảy ra trong những cơn mưa dông kèm sấm sét.



Câu 100: Dãy chất nào sau đây, trong phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị: (phi kim)

A. $Mg(NO_3)_2$, CO_2 , O_2 , $NaOH$.

B. H_2SO_4 , H_2S , N_2 , NH_4NO_3 .

C. CH_3COONa , NH_3 , CH_4 , H_2O .

D. NH_3 , CO_2 , CH_4 , Cl_2 .

Chú ý: Muối NH_4^+ là h.c ion

PHAM VAN TRONG
EDUCATION